Nombre: DAVID YELA || KEVIN PEREZ

MATERIA INTEGRADORA DE TELECOMUNICACIONES

Implementación de un modelo criptográfico híbrido poscuántico para dispositivos IoT de bajo costo

Objetivo general

Implementar un modelo criptográfico híbrido poscuántico para la comunicación interna de dispositivos IoT de bajo costo, mediante un banco de pruebas que compare su desempeño con el de un esquema clásico, para determinar su viabilidad y aportar criterios técnicos que orienten la protección de estos dispositivos frente a la amenaza de la computación cuántica.

Objetivos específicos

1. Establecer los requerimientos de seguridad, de transporte de datos y de recursos del modelo, mediante la revisión de los estándares de criptografía poscuántica, del protocolo TLS 1.3 y del bus I2C, para definir los criterios de diseño del banco de pruebas.
2. Desarrollar un banco de pruebas de bajo costo con una capa de enlace confiable sobre el bus I2C, que establezca sesiones TLS 1.3 con intercambio de claves clásico e híbrido, para disponer de un entorno experimental controlado y reproducible.
3. Evaluar el desempeño y la seguridad del modelo frente al esquema clásico, mediante mediciones repetidas de tiempo, tráfico, memoria y energía, y pruebas de captura y alteración de tramas en el bus, para cuantificar su costo, comprobar la protección de los datos y sustentar recomendaciones de configuración del bus y del intercambio de claves.

Justificación

Resolver este problema es necesario, en primer lugar, por el plazo. Un dispositivo IoT de bajo costo que se instale hoy y siga en operación después de 2035 dependería de algoritmos que el NIST propone prohibir para esa fecha (NIST, 2024b), y los datos que circulen por él podrían capturarse ahora y descifrarse en el futuro (Rubio García et al., 2024). La protección ya está estandarizada, con ML-KEM y con el grupo híbrido X25519MLKEM768 para TLS 1.3 (Kwiatkowski et al., 2026; NIST, 2024a), por lo que la cuestión ya no es si existe una alternativa poscuántica, sino si su costo es aceptable en estos equipos.

En segundo lugar, la evidencia disponible proviene de otro tipo de enlace. Varios autores ya implementaron TLS 1.3 con criptografía poscuántica en dispositivos de recursos limitados: Scott (2023) en microcontroladores comunicados por Wi-Fi, Tasopoulos et al. (2023) en un microcontrolador conectado por Ethernet y Malinka et al. (2026) en un nodo IoT inalámbrico, mientras que Liu et al. (2026) midieron la energía del intercambio ML-KEM en Bluetooth Low Energy. El bus I2C, en cambio, opera entre 100 y 400 kbit/s, no cifra ni autentica las tramas y no ofrece el transporte confiable que TLS requiere (NXP Semiconductors, 2021; Rescorla, 2018); además, la energía de un handshake poscuántico no es proporcional a su duración (Tasopoulos

et al., 2023). Por ello, los resultados de esos estudios no pueden trasladarse directamente a este enlace.

En tercer lugar, el trabajo tiene un aporte práctico. Implementar el modelo y medirlo directamente permitirá cuantificar el costo real del intercambio híbrido en tiempo, tráfico, memoria y energía, y comprobar si protege los datos frente a un atacante con acceso físico al bus. Con ello, quienes diseñan equipos IoT de bajo costo contarán con criterios para decidir cuándo adoptar este esquema y con qué configuración del bus. Además, el banco de pruebas, el código y los datos abiertos podrán reproducirse con componentes accesibles y servir de base para trabajos futuros, como la comparación con enlaces inalámbricos o la integración de la distribución cuántica de claves.

Referencias

Kwiatkowski, K., Kampanakis, P., Westerbaan, B., & Stebila, D. (2026). Post-Quantum Traditional (PQ/T) Hybrid Key Agreement Mechanisms for TLS 1.3 (RFC 10024). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc10024

Liu, T., Ramachandran, G., & Jurdak, R. (2026). On the Energy Cost of Post-Quantum Key Establishment in Wireless Low-Power Personal Area Networks. arXiv:2602.18708. https://arxiv.org/abs/2602.18708

Malinka, K., Perešíni, M., Hranický, R., Firc, A., Smrčka, A., Bučko, F., Hujňák, O., Kratochvíl, J., & Sitko, G. (2026). Where Post-Quantum Migration Hurts a Wi-Fi IoT Endpoint: ESP32 Costs, TLS 1.3 Wire Overhead, and Deployment Guidelines. IEEE NCA Workshops (ICON 2026). https://github.com/Security-FIT/PQC_ESP32

NIST. (2024a). Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. FIPS 203. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203

NIST. (2024b). Transition to Post-Quantum Cryptography Standards (borrador inicial). NIST IR 8547. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd

NXP Semiconductors. (2021). UM10204: I2C-bus specification and user manual (Rev. 7.0). https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446. https://www.rfc-editor.org/info/rfc8446

Rubio García, C., Rommel, S., Takarabt, S., Vegas Olmos, J. J., Guilley, S., Nguyen, P., & Tafur Monroy, I. (2024). Quantum-resistant Transport Layer Security. Computer Communications, 213, 345–358. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2023.11.010

Scott, M. (2023). On TLS for the Internet of Things, in a Post Quantum world. Cryptology ePrint Archive, 2023/095. https://eprint.iacr.org/2023/095

Tasopoulos, G., Dimopoulos, C., Fournaris, A. P., Zhao, R. K., Sakzad, A., & Steinfeld, R. (2023). Energy Consumption Evaluation of Post-Quantum TLS 1.3 for Resource-Constrained Embedded Devices. ACM Computing Frontiers 2023 (Malicious Software and Hardware in IoT). https://eprint.iacr.org/2023/506